

微网与外部电网电力调控策略

摘要

对于问题一, 建立带周期库存约束的确定性线性规划: 在母线侧能量平衡、光伏消纳与弃光、储能状态与功率边界约束下, 最小化全天计划购电费用。求解得全天购电费 35126.949 元、购电量 59482.699 kWh, 较无储能基线降低 26.8981%。独立逐槽复算、显式互斥 MILP 对拍与外部锚点一致, 结果在冻结口径下可信。

对于问题二, 在问题一内核上建立严格因果的全年逐日滚动模型: 每天 0:00 仅用该时刻已观测到的历史数据, 以七天前同刻点预测当天负荷与光伏, 并以滚动 7 天视野协同优化、只执行当天计划; 储能储电量跨日连续传递, 供电缺口按交易时刻电价的 5 倍紧急购电, 未使用的合同电按计划量计费但不进入母线。对 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天顺序回放, 全年购电费 16 886 077.67 元 (正常合同电费 12 190 821.03 元、紧急购电费 4 695 256.64 元), 紧急购电量 1 199 863.45 kWh, 334 天全部可行, 跨日储电量连续无断裂。费用比较表明 D-7 点预测优于同星期日衰减平均与 0.7/0.8/0.9 分位保守计划, 故主口径冻结为 D-7 点预测。

对于问题三, 在问题二的因果回放框架上建立四时点确定性模型预测控制模型。附件 3 的整点光伏点预测经无泄漏线性展开后, 在 0:00、6:00、12:00 和 18:00 依次更新; 已执行时段锁定, 未执行时段按相邻版本的非对称现金流重优化。334 天回放总费用为 15805751.77 元, 较问题二降低 6.3977%, 紧急购电量降低 32.5567%; 独立物理、账本、版本和工作簿复核 19 项全部通过。

对于问题四, 将附件 4 的 10 分钟波动电价接入问题二、三的滚动框架, 并严格分离“决策时可得的预测价”和“事后结算的真实价”。仅用一月顺序窗口选定同星期日四周衰减加权预测。第二问式与第三问式全年实际费用分别为 17 743 324.88 元和 16 606 095.44 元; 日内更新节省 1 137 229.44 元, 降幅 6.4093%, 紧急购电量降低 32.7207%。独立核验 78 项全部通过。

四问共用同一储能物理内核、因果信息边界与独立核算链; 完美信息下界用于量化预测信息的价值, 不参与正式计划。

关键词: 微网; 储能调度; 线性规划; 购电策略; 光伏消纳

一、引言

1.1 问题背景

1.2 研究意义

1.3 问题重述

问题 1: 已知某天的分时电价、小区负载与光伏发电功率预测，要求微网供电不低于负载且储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同，在每天 0:00 制定当天的计划购电策略，并在论文中给出指定时间段的购电量、充放电量及全天购电量与购电费。

问题 2: 在每天电价相同、小区负载与光伏发电功率随时间变化的条件下，微网供电不可低于负载，低于负载时需按交易时刻电价的 5 倍向外网紧急购电，除紧急购电外其余时段均按每天 0:00 制定的计划购电量计费。要求每天 0:00 制定当天 144 个时段的计划购电策略，给出 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的完整计划购电量、储能充放电量及紧急购电的时间段与电量。

问题 3: 在问题二的基础上，利用每天 0:00、6:00、12:00 和 18:00 发布的未来 24 小时光伏预测，对尚未执行时段滚动调整购电策略；按上调 1.5 倍、下调 0.5 倍和紧急购电 5 倍的规则核算费用，给出全年计划购电量、调整购电量、充放电量与紧急购电量，并判断是否需要引入其他时刻的预报。

问题 4: 将外网电价改为附件 4 给出的 10 分钟波动价格，分别沿用问题二的每日计划机制和问题三的日内调整机制，重新计算 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的计划购电、储能充放电与紧急购电结果，并填写 result4-2 和 result4-3。

二、 总体分析

三、模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- 每天 0:00 制定计划时，附件 1 中的当日电价、负荷和光伏预测均已知，且计划执行期间不再调整。
- 按时间方案 A：附件数据、模型槽位和结果模板按位置一一对应、不平移；槽 0 对应时段 0:10-0:20，槽 143 对应次日 0:00-0:10；当天 0:00-0:10 无输入数据，不单独调度且储电量不变。
- 微网不向外网反送电；光伏超过负荷与储能接纳能力时允许弃光。
- 充电量和放电量均按交流母线侧计量，充、放电效率分别取 0.9。
- 问题一采用确定性输入，不产生紧急购电、未使用合同电和调整结算费用。
- 问题二每天 0:00 制定计划时，只能使用该时刻及之前已经观测到的历史负荷与光伏实测值；当天的真实负荷和光伏尚未发生，不得使用未来真值。
- 问题二按计划购电量计费（含未实际使用的合同电）；供电不足部分按交易时刻电价的 5 倍紧急购电。实际执行时电池尽量按计划动作，仅在触及储电量上、下界时按需削减充电或放电量，削减量逐槽留痕。
- 问题二跨日储电量连续传递：当日计划末槽（次日 0:00-0:10）执行后的真实储电量作为次日实际起始状态，不重置为 6000 kWh。
- 问题二终端库存处理采用滚动 7 天视野：每天用未来 7 天的因果预测协同优化，要求视野末回到起始储电量，但只执行当天（144 槽）的计划。
- 问题三中附件 3 第 h 小时预报解释为发布时刻后 h 小时的点预测；点间采用由一月预热期确定的分段线性展开，跨午夜仍有效的 24 小时预报不截断。
- 问题三每次调整只作用于尚未执行时段；合同费用由初始计划和相邻版本调整现金流唯一确定，不再对最终计划量重复计费。
- 问题四中，优化器只使用决策时刻之前可观测的历史电价形成预测；附件 4 中目标槽真实价格仅供执行回放与独立核算使用，不进入此前的计划优化。

四、符号说明

符号	说明
t	10 分钟时段序号, $t = 0, 1, \dots, 143$
Δt	时段长度, $\Delta t = 1/6 \text{ h}$
p_t	时段 t 电价 (元/kWh)
L_t	时段 t 负荷电量 (kWh)
V_t	时段 t 可用光伏电量 (kWh)
g_t	时段 t 外网计划购电量 (kWh)
v_t	时段 t 实际消纳光伏电量 (kWh)
q_t^{curt}	时段 t 弃光电量 (kWh)
c_t, d_t	母线侧充电量、放电量 (kWh)
E_t	第 t 个状态边界的储电量 (kWh)
η_c, η_d	充电效率、放电效率, 均为 0.9
g_t^{emg}	时段 t 紧急购电量 (kWh), 按 $5p_t$ 计费
g_t^{unused}	时段 t 计划合同购电中未实际使用的部分 (kWh)
$\hat{L}_t, \hat{V}_t$	时段 t 负荷、可用光伏的因果预测值 (kWh)
$\mathcal{H}_d$	第 d 天滚动视野的预测天数 (问题二取 7)
r	问题三计划发布时点, $r \in \{0, 6, 12, 18\}$
$q_t^{(r)}$	时段 t 在发布时点 r 后的合同购电计划 (kWh)
$a_t^{r,+}, a_t^{r,-}$	相对上一计划版本的上调量、下调量 (kWh)
$\hat{V}_{t r}$	发布时点 r 可获得的时段 t 光伏预测 (kWh)
$\Omega(f)$	正则化项

五、问题一的模型的建立和求解

5.1 具体分析

问题一给出了一个典型日内完整的分时电价、小区负荷和光伏发电预测，因此不需要再建立预测模型，而是要在满足负荷与储能约束的前提下，确定 144 个 10 分钟时段的计划购电量及储能充放电量。该问题的核心是利用低价电和光伏富余给电池充电，在高价时段放电，同时避免通过期末耗空电池获得虚假的低成本。由此可将问题建立为带周期库存约束的确定性线性规划。

5.2 模型准备

每天 0:00 制定计划时，附件 1 中的当日电价、负荷和光伏预测均已知，且计划执行期间不再调整。按冻结的时间方案 A：附件数据、模型槽位和结果模板按位置一一对应、不平移，槽 0 对应时段 0:10-0:20，槽 143 对应次日 0:00-0:10；附件缺少当天 0:00-0:10 的输入，该段不单独调度且储电量不变。微网不向外网反送电；光伏超过负荷与储能接纳能力时允许弃光。充电量和放电量均按交流母线侧计量，充、放电效率分别取 0.9。问题一采用确定性输入，不产生紧急购电、未使用合同电和调整结算费用。

令 $t = 0, 1, \dots, 143$ 表示 10 分钟时段， $\Delta t = 1/6$ h。附件 1 中负荷和光伏为功率量，对每个时段分别计算电量

$$L_t = P_t^{\text{load}} \Delta t, \quad V_t = P_t^{\text{PV}} \Delta t. \quad (1)$$

读取时要求价格、负荷和光伏恰有 144 个数值，无缺失和重复；时间映射统一由槽位编号完成，不使用模糊的时间字符串连接。

5.3 模型建立

每个时段的母线侧能量平衡为

$$g_t + v_t + d_t = L_t + c_t, \quad (2)$$

其中 g_t 为外网计划购电量， v_t 为实际消纳光伏电量， c_t, d_t 为母线侧充电量、放电量。光伏消纳及弃光满足

$$0 \leq v_t \leq V_t, \quad q_t^{\text{curt}} = V_t - v_t \geq 0. \quad (3)$$

储能状态按充放电效率递推：

$$E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad \eta_c = \eta_d = 0.9. \quad (4)$$

容量、功率和购电约束为

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq 5000 \Delta t = 833.333, \quad g_t \geq 0. \quad (5)$$

按照冻结的方案 A，完整执行 144 个模板槽后回到初始库存：

$$E_0 = E_{144} = 6000. \quad (6)$$

主目标为最小化全天正常购电费用：

$$\min C = \sum_{t=0}^{143} p_t g_t. \quad (7)$$

由于线性规划可能存在多个同费用解，先求得最优费用 C^* ，再在 $C \leq C^* + 10^{-7}$ 的条件下最小化 $\sum_t (c_t + d_t)$ 。该字典序目标只消除无意义的充放电循环，不改变经济目标。

5.4 模型求解

首先用 HiGHS dual simplex 求解主模型，并用 HiGHS IPM 对拍目标值；随后将购电、光伏消纳、充放电和储电量送入独立执行器。核算器不调用优化器目标函数，而是重新检查式 (1) 至式 (6)，逐槽计算 $p_t g_t$ ，最后把审计通过的结果写入官方模板并重新打开回读。论文中的费用均取核算器结果，而不是直接复制求解器日志。

表 1 给出题面指定时段的购电量。完整 144 槽结果保存在正式结果文件 `result1.xlsx` 中。

表 1 问题一指定时间段购电量及全天购电量、购电费

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00-10:10	0.000	12:00-12:10	486.403	14:00-14:10	0.000
16:00-16:10	394.931	18:00-18:10	636.983	20:00-20:10	0.000

全天计划购电量为 59482.699 kWh，购电费为 35126.949 元。光伏消纳量为 55482.836 kWh，弃光量为 0；累计充电量和放电量分别为 20740.666 kWh 与 16799.940 kWh。

表 2 按题面六个 4 小时块汇总充放电量。为与时间方案和结果模板一致，第 i 个 24 槽按位置归入对应块，不另做十分钟平移。

表 2 问题一储能设备分块充放电量与 0:00、24:00 储电量

时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)	时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)
0:00-4:00	4500.000	0.000	4:00-8:00	833.333	6365.841
8:00-12:00	4787.964	1702.997	12:00-16:00	5286.035	91.101
16:00-20:00	0.000	5780.132	20:00-24:00	5333.333	2859.868

方案中储电量最小值和最大值分别为 1200 kWh 和 10800 kWh，均位于允许范围内；按题面表 2 口径，0:00 与 24:00 储电量均为 6000 kWh。与不使用储能的可行基线相比，基线费用为 48052.047 元，本方案减少 12925.098 元，降幅为 26.8981%。这表明储能对分时电价和光伏时移具有明显经济价值。

问题一的模型检验内容见“模型的分析与检验”一节：独立逐槽复算最大残差不超过 10^{-12} 量级，显式互斥 MILP 对拍费用差 7.28×10^{-12} 元，效率口径敏感性约 $\pm 3.8\%$ 。敏感性细节同样在该节给出，此处不再重复。

综上，问题一建立了四问共用的物理和核算内核。确定性 LP 在满足供需平衡、储电量、功率和周期库存约束的情况下，将购电费用降至 35126.949 元，较无储能方案降低 26.8981%。当前主要局限来自题面时间标签和效率语义，而非求解器或结果文件实现。

六、问题二的模型的建立和求解

6.1 具体分析

问题二将问题一的单日确定性调度扩展为全年逐日滚动决策。与问题一相同，每天的电价曲线取自附件 1 的日内曲线并逐日重复；不同之处在于负荷与光伏按附件 2 的实际序列逐日变化，且制定计划时当天的真实值尚未发生。题面规定微网供电不得低于负荷，不足部分必须按交易时刻电价的 5 倍紧急购电，其余时段按当天 0:00 制定的计划购电量计费。由此，问题二的数学对象是一个逐日两阶段决策问题：第一阶段在 0:00 依据截至该时刻的历史信息，确定当天 144 个时段的计划购电量与储能充放电量；第二阶段在真实负荷与光伏揭示后按计划执行，用紧急购电补足任何供电缺口。

相对于问题一，问题二新增三类耦合，直接决定模型结构。第一是信息约束：计划只能使用决策时刻及之前已观测到的数据，当天真实负荷与光伏不得进入计划，因此必须先建立严格因果的预测器。第二是跨日状态约束：当天计划末槽（次日 0:00 至 0:10）执行后的真实储电量必须作为次日的实际起始状态，逐日重置会虚构能量并扭曲储能价值。第三是终端库存约束：若每天只优化当天，模型会在期末耗空储能换取虚假低价，需要跨日前瞻机制约束期末储电量。三者的处理方式分别在下文模型建立中给出。

6.2 模型准备

信息集与因果边界。每天 0:00 的决策只能使用该时刻及之前已经完整观测到的实际负荷与光伏，即所有历史输入满足

$$\text{observed_at} \leq \text{decision_time}. \quad (8)$$

按时间方案 A，前一天计划的最后一槽位于次日 0:00 至 0:10，要等到 0:10 才观测完整，因此当天 0:00 制定计划时不能读取它的真实值，相应的预测必须回退到更早的历史来源。

数据处理与冷启动。负荷取自附件 2 的“小区负载”实测，光伏取自附件 2 的“光伏发电实际功率”实测；功率量按 $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ 换算为电量。由于 2 月 1 日的起始储电量需由一月的实际执行结果推出，一月按同一执行器顺序回放作为预热：1 月 1 日没有历史，仅用附件 1 的典型日负荷与光伏作为先验；1 月 2 日至 7 日，每个时段优先采用决策时已经完整观测到的同槽历史均值，尚无观测的时段回退典型日先验；1 月 8 日起启用历史预测基线。2 月 1 日不重置，直接继承 1 月 31 日的实际末储电量。

零点衔接。0:00 至 0:10 继续执行前一天已经制定的最后一槽计划；新一天的计划在 0:00 制定、从 0:10 开始执行。因此 0:00 制定新计划时，仅用当时已知的实际储电量 $E_0^{(d)}$ 与旧计划已安排的末槽动作 $(c_{143}^{(d-1)}, d_{143}^{(d-1)})$ 估计 0:10 的储电量

$$\hat{E}_0^{(d)} = E_0^{(d)} + \eta_c c_{143}^{(d-1)} - \frac{d_{143}^{(d-1)}}{\eta_d}, \quad (9)$$

作为新计划的起点；0:10 得到真实储电量后，估计偏差由储能边界的按需削减吸收，其真实值继续传递到次日。

6.3 模型建立

储能状态与安全削减。每个时段储能按充放电效率递推：

$$E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad \eta_c = \eta_d = 0.9, \quad (10)$$

并满足容量与功率约束

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq 5000\Delta t = 833.333. \quad (11)$$

电池尽量按 0:00 计划动作，不因实际值偏离而实时重调。当实际负荷低于预测、使后续计划充电将超过上限时，执行器仅为保持式 (11) 的物理边界而削减必要的充电量；同理，计划放电在触及下限或超过实际需求时被削减。削减量逐槽记录为计划值、实际值与缺口量：

$$\Delta c_t^{\text{sf}} = c_t^{\text{plan}} - c_t^{\text{act}}, \quad \Delta d_t^{\text{sf}} = d_t^{\text{plan}} - d_t^{\text{act}}. \quad (12)$$

实际执行遵循“先弃光、再形成未使用合同电、最后削减计划放电”的优先顺序。

能量平衡与费用核算。设时段 t 的计划合同购电量为 g_t ，实际进入母线的合同电为 g_t^{deliv} ，紧急购电量为 g_t^{emg} ，则母线侧能量平衡为

$$g_t^{\text{deliv}} + g_t^{\text{emg}} + v_t + d_t^{\text{act}} = L_t + c_t^{\text{act}}. \quad (13)$$

未实际使用的合同电 $g_t^{\text{unused}} = g_t - g_t^{\text{deliv}}$ 不进入母线，也不额外收费（已含在正常合同电费中）。费用为

$$C = \underbrace{\sum_t p_t g_t}_{\text{正常合同电费}} + \underbrace{\sum_t 5 p_t g_t^{\text{emg}}}_{\text{紧急购电费}}. \quad (14)$$

式 (14) 表明正常电费按计划合同量而非实际受电量计费，多买但未用的电只产生正常电费、不产生额外费用。

因果预测基线。采用七天前同一墙钟时刻的实际值作为当天负荷与光伏的点预测，记 D-7：

$$\hat{L}_t^{(d)} = L_t^{(d-7)}, \quad \hat{V}_t^{(d)} = V_t^{(d-7)}. \quad (15)$$

该基线完全因果、无需拟合参数，能保留完整的周内用电规律。为避免单日噪声与选择偏差，另备同星期日四周衰减平均作为候选，并在全年顺序回放上按实际总费用比较（见下节）。

滚动 7 天视野的日计划。每天 0:00 以未来 $H = 7$ 天的因果预测协同优化，要求视野末储电量回到起始储电量，但只执行当天 144 槽的计划，次日滚动重算：

$$\min_{g,c,d} \sum_{k=0}^{H \times 144 - 1} p_k \hat{g}_k \quad \text{s.t.} \quad \text{式(10)-(11)}, E_{\text{end}} = E_0. \quad (16)$$

该口径用“未来几天要回来”的跨日一致性替代对期末库存的人为定价：既避免每天耗空电池，也避免把库存长期钉在上限而丧失调节能力。

6.4 模型求解

求解流程。按自然日顺序回放 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。每个自然日执行：先按 D009 的衔接规则，用 0:00 已知储电量与旧计划末槽动作估计 0:10 储电量并制定新计划；再执行旧计划末槽；最后从真实 0:10 储电量执行新一天的 144 槽计划。每天 144 槽的能量平衡、储电量转移、合同量、光伏恒等式与费用由独立核算器逐槽复算，任何一项不通过即判定不可行。1 月为预热，2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天计入正式评价。

全年正式结果。表 3 给出主口径（D-7 点预测 + 滚动 7 天视野）的全年费用分项。334 天全部可行，最大能量平衡残差在 10^{-9} 量级以内，跨日储电量连续 334 天无断裂。

表 3 问题二全年正式结果（2025-02-01 至 12-31，334 天）

指标	数值
全天总购电费（元）	16 886 077.67
正常合同购电费（元）	12 190 821.03
紧急购电费（元）	4 695 256.64
紧急购电量（kWh）	1 199 863.45
未使用合同电（kWh）	315 194.51
充电削减总量（kWh）	7 296.6
放电削减总量（kWh）	52 464.1
不可行天数	0
年末储电量（kWh）	8 824.35
日末储电量中位数（kWh）	8 664.6

预测方法的费用比较。在同一滚动 7 天视野下比较两种因果预测（表 4）。虽然同星期日衰减平均在 1 月 15 日至 30 日的只读误差对比中负荷 MAE 更低（118.19 kW 对 142.05 kW），但其全年实际总费用为 17 295 362.55 元，比 D-7 的 16 886 077.67 元高约 409 285 元。原因是同星期日衰减平均更贴近近期水平，在短窗口内误差小，而 D-7 保

留完整的周内规律，长程上误差不随季节漂移累积。该结果说明预测误差大小不能单独决定策略优劣，业务价值必须用统一核算器下的实际费用衡量。

表 4 两种因果预测的全年费用与误差对比（滚动 7 天视野）

预测方法	总费用（元）	紧急购电费（元）	紧急购电量（kWh）	负荷 MAE（kW）
七天前同刻 D-7	16 886 077.67	4 695 256.64	1 199 863.45	142.05
同星期日四周衰减平均	17 295 362.55	5 137 792.14	1 300 168.64	118.19

保守程度的经济性。5 倍紧急电价使直觉上倾向于把计划量按预测残差分位数上调，以报童临界分位约 0.8 作保守计划。为检验该直觉，另备将负荷计划按历史预测残差 0.7/0.8/0.9 分位上调的候选（分位仅由决策时刻之前已产生的残差估计）。在 2 月至 4 月窗口内，点预测总费用最低（约 3 569 713 元），0.7、0.8、0.9 分位分别约为 3 904 288、4 004 029、4 151 856 元，保守程度越高费用越高（表 5）。原因是储能本身已经跨时段对冲了预测误差，在购电侧再按分位加保守裕度属于重复对冲，只增加正常购电费，并不减少净损失。由此确认主口径采用点预测。

表 5 保守程度对费用的影响（2 月至 4 月窗口，同星期日衰减平均）

计划口径	总费用（元）	正常购电费（元）	紧急购电量（kWh）
点预测	3 569 713	3 305 336	71 203
0.7 分位	3 904 288	2 996 564	235 917
0.8 分位	4 004 029	2 998 400	259 266
0.9 分位	4 151 856	3 008 633	294 559

由此，问题二的正式口径冻结为 D-7 点预测与滚动 7 天视野。终端的处理不采用“每日首尾储电量相同”，因为在全年尺度上该口径会把储电量持续钉在 10800 kWh 上限，电池失去跨日调节能力，全年总费用升至 16 959 232 元；滚动 7 天视野的费用更低（16 886 078 元），且日末储电量中位数约 8665 kWh，既不贴上限也不贴下限。

6.5 结果分析与检验

费用结构。全年 16 886 077.67 元的购电费由 72.2% 的正常合同电费与 27.8% 的紧急购电费构成。334 天中每天均出现紧急购电，单日紧急购电量最高为 6 月 1 日的 22 831.6

kWh，全月紧急购电占比在 6 月达到 42.9%，在 2 月最低为 8.9%；夏季负荷与光伏波动更大，预测误差经 5 倍罚价放大，因此夏季紧急购电占比明显更高。未使用合同电全年 315 194.51 kWh，反映保守的合同量在光伏富余或负荷偏低时段的部分落空，其费用已计入正常合同电费。

储能轨迹。全年日末储电量中位数为 8664.6 kWh，最低 1818.7 kWh、最高 10 586.3 kWh，均未在任何一天结束时停留在 1200 或 10800 kWh 边界。日内储电量在光伏高峰可充至 10800 kWh、在负荷高峰可放至 1200 kWh，说明电池在物理边界内得到充分利用而未长期贴边。全年充电削减 7296.6 kWh、放电削减 52 464.1 kWh，均来自实际负荷与预测偏差触发的物理边界保护，规模相对全年吞吐量很小。

独立验证。针对执行与核算链，构造两项独立验收。其一，三天连续窗口（1 月预热 + 2 月 1 日至 3 日）在两种预测下的全部 144 槽记录经独立核算器复算，覆盖槽位与时间连续性、储电量与功率边界、光伏与合同量恒等式、费用复算、逐日与跨日储电量连续、以及每个决策时点的输入因果性，共 31 项全部通过。其二，紧急购电时段合并规则以构造记录单测，重点覆盖跨午夜边界，共 5 项全部通过。此外，问题二的改动未破坏问题一已验证的内核：主探针 48/48 与独立交叉验证 39/39 复跑保持一致。

综上，问题二在严格因果的信息约束下，以 D-7 点预测、滚动 7 天视野与独立核算器建立了可复现的全年购电策略，334 天全部可行，总购电费 16 886 077.67 元。完整计划购电量、充放电量与紧急购电结果按题面要求写入 `result2.xlsx`。

七、问题三的模型的建立和求解

7.1 具体分析

问题三的新增信息不是当天光伏真值，而是日内逐次发布的未来 24 小时光伏预报。因此，本问的核心不是重新建立一套储能模型，而是在问题二的物理执行器上加入“预测发布-计划改版-按版结算”的闭环。预报更新可以减少预测偏差引起的紧急购电，但频繁改版又会产生上调溢价和下调冲回，故是否需要 6:00、12:00、18:00 预报必须由实际总费用、紧急购电量和调整规模共同判断，不能只比较预测误差。

7.2 模型准备

信息集与时间映射。0:00 先形成初始计划，6:00、12:00 和 18:00 分别加入当时刚发布的附件 3 光伏预报；任一时刻只使用发布时间不晚于该时刻的数据，已经执行的槽位永久锁定。按照时间方案 A，三个调整边界分别对应槽位 35、71 和 107，故新版本从 [6:00, 6:10)、[12:00, 12:10) 和 [18:00, 18:10) 起生效。附件 3 第 h 列保留为 $\text{valid_time} = \text{issue_time} + h$ 的点预测，不把首小时左移。

点预测展开。对相邻整点预报作分段线性插值；发布时刻的左端锚点只取此前已经发布的批次，2025 年 1 月 1 日 0:00 无历史锚点的首小时回退附件 1 先验。用不进入正式评价期的一月选择展开方法：4429 个可比较槽上，线性展开的 MAE、RMSE 分别为 61.93 kW、133.09 kW，前值保持分别为 242.04 kW、463.22 kW，故采用线性展开。当前批次跨午夜仍有效的 24 小时预测完整保留，超过覆盖范围后才回退严格因果的 D-7 光伏基线；负荷预测仍沿用问题二的 D-7 方法。

滚动视野。每次求解均保留问题二的 7 天视野和视野末库存回归约束，只执行到下一发布时点。当前批次对未来 24 小时提供光伏信息，更远时段用 D-7 补齐；这种处理既利用新信息，又避免短视地在更新边界耗空电池。0:00 跨日衔接仍按 D009 执行：先依据旧计划末槽动作估计新计划起始库存，再执行旧日最后一槽，实际库存连续传给下一日。

7.3 模型建立

设 $q_t^{(r-)}$ 为调整前最近一版合同量， $q_t^{(r)}$ 为发布时点 r 的新版合同量。只对 $t \geq s_r$ 的未执行时段定义非负调整量：

$$q_t^{(r)} = q_t^{(r-)} + a_t^{r,+} - a_t^{r,-}, \quad a_t^{r,+}, a_t^{r,-} \geq 0. \quad (17)$$

0:00 初始计划沿用问题一的供需平衡、光伏、功率和 SOC 约束，在 7 天预测视野内最小化普通购电费。日内更新时，对当日已经签约但尚未执行的部分，目标函数改为相邻

版本的调整现金流；对视野中尚未签约的后续日期仍按普通购电费计价：

$$\min \left\{ \sum_{t=s_r}^{143} (1.5p_t a_t^{r,+} - 0.5p_t a_t^{r,-}) + \sum_{t \in \mathcal{H}_r^{\text{future}}} p_t g_t \right\}. \quad (18)$$

两部分共享同一 SOC 状态链和视野末约束。求得主目标最优值后，再以充放电与调整总量最小作词典序第二目标，消除同价时段无意义的往返动作。

实际执行时，合同电、电池和光伏仍遵循问题二的统一执行规则；预测不足形成的缺口由 5 倍电价紧急购电补齐。全年总费用由版本账本唯一核算：

$$C_3 = \sum_t p_t q_t^{(0)} + \sum_{r \in \{6,12,18\}} \sum_{t \geq s_r} (1.5p_t a_t^{r,+} - 0.5p_t a_t^{r,-}) + \sum_t 5p_t g_t^{\text{emg}}. \quad (19)$$

其中下调项是按冻结口径对被替换合同量的 0.5 倍冲回，不是额外罚款；最终合同量 q_t^{final} 不再重复收取普通购电费。

7.4 模型求解

采用 HiGHS 对每个发布时点的稀疏线性规划顺序求解。2025 年 1 月用于预测与库存预热，正式评价期为 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天。四时点主方案的费用与电量分解见表 6。

表 6 问题三四时点滚动策略的全年结果

类别	数值	单位
初始合同购电费	12317106.21	元
上调购电费	600179.55	元
下调冲回	244787.55	元
净调整现金流	355392.01	元
紧急购电费	3133253.56	元
总购电费	15805751.77	元
上调量/下调量	618742.57/754150.54	kWh
紧急购电量/未用合同电量	809227.14/304721.36	kWh

相较问题二仅在 0:00 制定计划的正式策略，问题三总费用减少 1080325.89 元，降幅为 6.3977%；紧急购电量减少 390636.31 kWh，降幅为 32.5567%。这表明在冻结的非对称结算规则下，日内更新带来的缺口规避收益超过净调整成本。334 天均可行，SOC 始终位于 1200–10800 kWh，年末 SOC 为 8674.35 kWh。

更新时点消融。保持数据、执行器、结算器和预测展开完全一致，依次加入 6:00、12:00 和 18:00 批次，结果见表 7。6:00 使总费用下降 341695.91 元、紧急购电量下降

159601.56 kWh；12:00 在此基础上再降低 203250.02 元和 70515.50 kWh。18:00 相较截至 12:00 的方案反而轻微增加 2.90 元和 0.27 kWh，变化均低于 0.001%。因此，6:00 与 12:00 预报具有明确经济价值，18:00 在当前数据上不具实质边际收益；没有证据支持再引入更密集的其他发布时间。由于附件未提供其他发布时间的预报，本文不对其作无法验证的收益推断。

表 7 日内光伏预报更新时点的逐级消融

可用发布时点	总费用/元	净调整费/元	紧急购电量/kWh	不可行天数
00	16350694.80	0.00	1039343.92	0
00+06	16008998.90	271160.45	879742.36	0
00+06+12	15805748.88	355391.71	809226.86	0
00+06+12+18	15805751.77	355392.01	809227.14	0

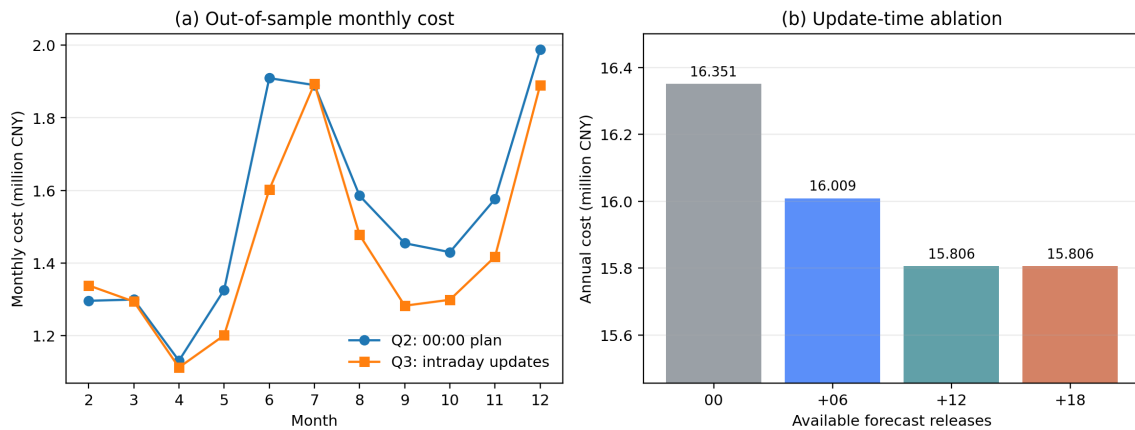


图 1 问题二、问题三月度费用及更新时点消融

独立验证与结果文件。独立脚本不调用优化器，直接由 48096 条逐槽记录和 121242 条计划版本复算。19 项检查全部通过：母线平衡和 SOC 递推最大残差分别为 7.96×10^{-13} kWh 和 5.46×10^{-12} kWh，跨日 SOC 断裂为 0，时间轴最大断裂为 0 秒；版本顺序、目标槽定价、逐日费用与最终版本映射均一致。正式工作簿逐槽购电量最大回读误差为 4.55×10^{-13} kWh，6407 个合并紧急购电区间的总量最大误差为 1.82×10^{-12} kWh。最终策略已写入 **result3.xlsx**，包括 334 天初始购电量、调整购电量、充放电量及紧急购电量。

上述结论是在固定日内电价、D-7 负荷预测、线性光伏展开和 D007 版本结算口径下得到的样本外回放结果。每次 LP 在给定信息集下最优，但不把它表述为不确定环境下的全年全局最优；更新时点的必要性由下述逐级消融进一步判断。

八、问题四的模型的建立和求解

8.1 具体分析

问题四不改变储能的物理结构，也不新增可控设备；变化在于外网电价由固定日内曲线改为逐日波动曲线。因此本问的数学任务是带价格不确定性的滚动优化与事后策略评价。若直接把附件 4 的未来真实价格送入优化器，虽然费用更低，却等于在 0:00 提前知道当天乃至后续数日价格，会造成信息泄漏。本文采用双价格通道：预测价只负责制定计划，真实价只负责执行后的费用结算，并另设完美信息模型作为不可执行下界。

8.2 模型准备

记 p_t 为附件 4 中目标槽的真实电价， $\hat{p}_{t|r}$ 为发布时刻 r 能得到的预测价。候选方法只用不进入正式评价期的一月进行顺序比较。七天前同刻法与同星期日衰减加权法在 1 月 15 日至 30 日两条分支上的合计实际费用分别为 2 069 387.34 元和 2 065 548.54 元，故冻结后者。对目标槽 t ，取此前第 7, 14, 21, 28 天同槽且已完成观测的价格，权重依次为 1, 0.8, 0.8², 0.8³：

$$\hat{p}_{t|r} = \frac{\sum_{j \in \mathcal{A}_{t,r}} 0.8^{j-1} p_{t-7j}}{\sum_{j \in \mathcal{A}_{t,r}} 0.8^{j-1}}, \quad \mathcal{A}_{t,r} = \{j : p_{t-7j} \text{ 在 } r \text{ 时已观测}\}. \quad (20)$$

若集合为空则回退附件 1 典型日价格。所有滚动视野共享同一真实决策时刻，来源观测时间均不晚于该时刻。正式期第二问式价格预测的 MAE 和 RMSE 分别为 0.04672 元/kWh 和 0.06649 元/kWh。

8.3 模型建立

第二问式分支完全复用问题二的 D-7 负荷与光伏点预测、7 天滚动视野、跨日库存桥接和执行安全削减，只将计划目标中的固定价格替换为 $\hat{p}_{t|0}$ ：

$$\min \sum_{t \in \mathcal{H}_0} \hat{p}_{t|0} g_t, \quad (21)$$

约束仍为母线能量平衡、光伏消纳、充放电功率、SOC 上下界及视野末库存回归。实际费用由真实目标槽价格核算：

$$C_{4-2} = \sum_t p_t q_t^{(0)} + \sum_t 5 p_t g_t^{\text{emg}}. \quad (22)$$

第三问式分支复用问题三的 0:00、6:00、12:00、18:00 四时点更新。负荷仍用 D-7 预测，光伏使用当时已发布的附件 3 点预测线性展开，价格使用 $\hat{p}_{t|r}$ 。第 r 次更新的优化目标为

$$\min \left\{ \sum_{t=s_r}^{143} (1.5 \hat{p}_{t|r} a_t^{r,+} - 0.5 \hat{p}_{t|r} a_t^{r,-}) + \sum_{t \in \mathcal{H}_r^{\text{future}}} \hat{p}_{t|r} g_t \right\}. \quad (23)$$

结算时将上式中的预测价全部换为真实目标槽价格。0:00 初始计划费、逐次调整现金流与紧急购电费构成唯一总账，最终合同量不再重复计费。

8.4 模型求解

两条分支均从 2025 年 1 月 1 日顺序预热库存，2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天进入正式评价。价格方法冻结后才运行正式窗口。表 8 给出独立核算器复算的费用与电量。

表 8 波动电价下两条正式策略的全年结果

指标	第二问式	第三问式
初始/正常合同购电费（元）	12 814 582.52	12 964 681.98
调整净现金流（元）	—	381 722.38
紧急购电费（元）	4 928 742.36	3 259 691.08
总费用（元）	17 743 324.88	16 606 095.44
紧急购电量（kWh）	1 202 608.49	809 107.17
未使用合同电（kWh）	315 104.41	305 069.59
上调量/下调量（kWh）	—	617 426.96/758 273.72
不可行天数	0	0

第三问式比第二问式节省 1 137 229.44 元，降幅 6.4093%；紧急购电量减少 393 501.32 kWh，降幅 32.7207%。节省主要来自日内光伏预报更新降低供电缺口，381 722.38 元净调整现金流没有抵消紧急购电费的下降。图 2 显示各月均按真实波动价格结算，而非用预测价格替代账单。

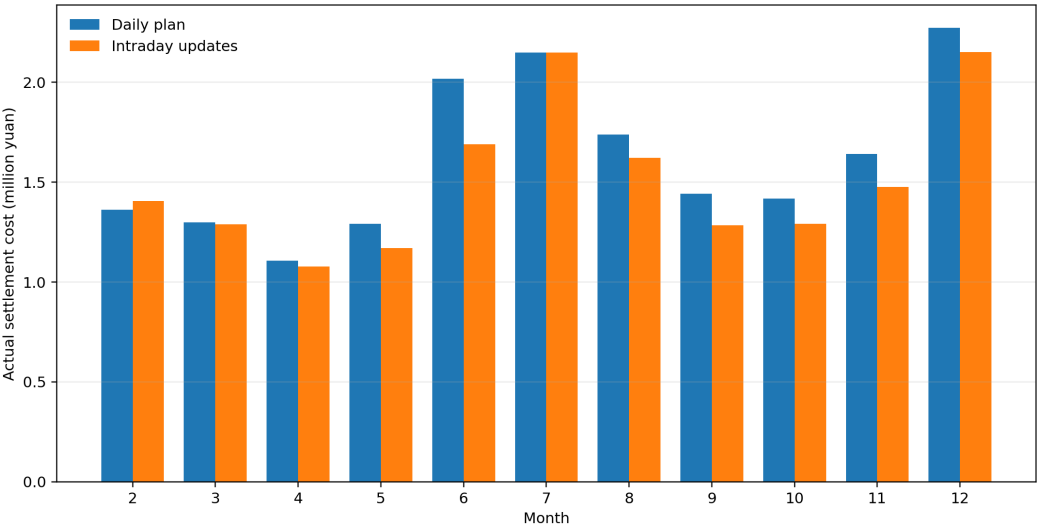


图 2 波动电价下两条策略的逐月实际结算费用

为衡量信息不足造成的代价，另以全年真实负荷、光伏和电价一次性求解完美信息 LP，并分别固定为对应正式回放的期初与期末 SOC。第二问式和第三问式的下界分别为 12 783 515.84 元和 12 783 514.18 元，因果策略高出 38.7985% 和 29.9024%。该结果只说明预测改进仍有空间，不是可执行策略，也不用于填写结果模板。

独立验证器不调用生产回放器，直接读取附件 4、逐槽记录、版本日志和结果工作簿，完成 78 项检查且全部通过。两条分支均为 334 天、每天 144 槽；真实电价逐值误差为 0，能量平衡最大残差均不超过 6.83×10^{-13} kWh，SOC 递推最大残差不超过 5.46×10^{-12} kWh，跨日 SOC 无断裂。第三问式版本账本同时通过目标槽定价、顺序、因果和防重复收费检查。最终结果已写入 **result4-2.xlsm** 与 **result4-3.xlsm**，并保留官方模板原工作表结构、隐藏状态与宏容器。

九、模型的分析与检验

9.1 灵敏度分析

初始储电量在 1200/6000/10800 kWh 间变化时，费用最大增加 0.2143%；最大充放电功率在 4000/5000/6000 kW 间变化时，费用变化范围为 -0.1243% 至 $+0.3442\%$ 。这两类参数不会改变储能显著降低费用的结论。

效率是最敏感的参数：把充、放电效率由 0.9 相对降低 5% 至 0.855，费用增加 3.7606%；提高至 0.945，费用降低 3.4978%。若把“90%”解释为往返效率并令 $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}$ ，费用为 33801.496 元，比主口径低 3.7733%。因此效率口径必须在全文保持一致，并把另一解释保留为敏感性结果。

对负荷和光伏施加 1%、3% 和 5% 的有界 AR(1) 时间相关扰动，每级运行 20 次。60 次模型均可行且无同时充放电；相对无储能的节省率始终位于 23.97%–29.80%。这说明小幅输入变化会改变精确费用，但不会推翻储能调度具有经济优势的核心结论。

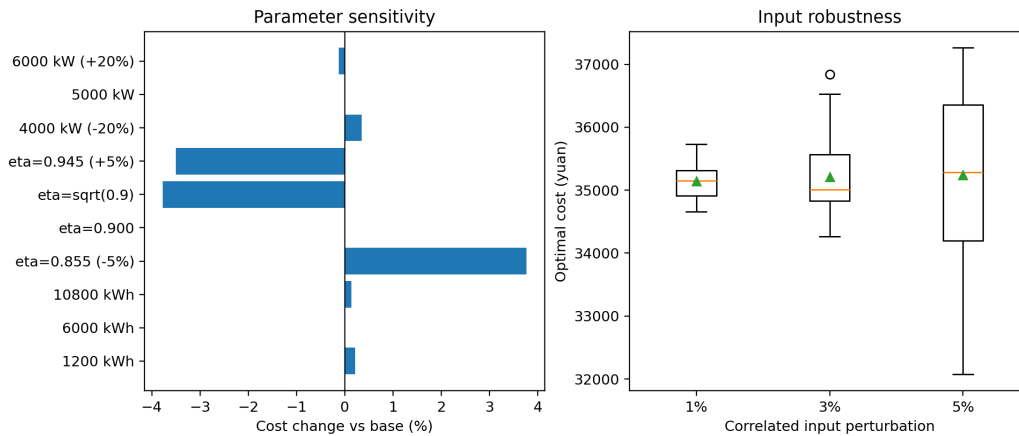


图3 参数敏感性与输入稳健性

9.2 误差分析

独立验证代码不调用生产 LP、执行器和核算器，而是直接从附件 1 与最终 CSV 逐槽复算。144 槽无缺失、重复或非有限值；负荷和光伏的单位换算最大误差分别为 1.14×10^{-13} kWh 和 2.27×10^{-13} kWh；能量平衡最大残差为 2.27×10^{-13} kWh，储电量转移最大误差为 1.82×10^{-12} kWh。储电量、功率和购电语义违反次数均为 0，CSV、论文汇总表和正式工作簿的购电量最大差为 6.82×10^{-13} kWh。

进一步建立显式保留 145 个储电量状态、用二进制变量强制充放电互斥的 MILP。该模型费用为 35126.948589389634 元，与主 LP 的绝对差仅 7.28×10^{-12} 元；逐槽购电 Pearson 相关系数为 0.995576，且两个模型均无同时充放电。最大逐槽差 333.333 kWh 出现在价格相同的两个时段，属于同费用多重最优解，不影响总费用和最终储电量。因此，主结果同时得到逐槽物理账本和替代优化模型支持。

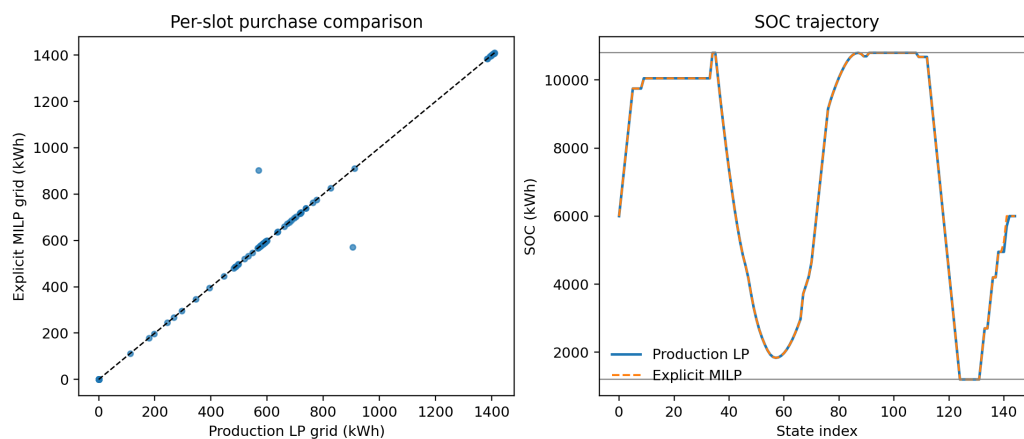


图 4 主模型与替代模型验证

问题一是确定性优化，不包含拟合或预测参数，因此传统随机 K 折验证并不适用。输入扰动仅作为局部压力测试，不能替代问题二至问题四的全年顺序回测。

十、模型的评价、改进与推广

10.1 模型的优点

- 四问共用母线能量平衡、SOC 递推和功率边界，新增问题只改变信息集与结算层，避免重复模型产生口径冲突。
- 预测、计划、执行和核算相互分离；每条历史与预报均记录可观测时刻，能够直接审计是否提前读取未来数据。
- 正式结果均由独立核算器从逐槽记录复算，并对官方工作簿回读，费用结论可追溯到具体槽位和计划版本。

10.2 模型的缺点

- 电价预测仅利用同星期历史槽位，虽然实现稳定且易审计，但没有显式利用节假日、天气或负荷与电价的联合变化。
- 模型未计入电池循环寿命和衰减成本，因此高频充放电的长期经济性可能被高估；完美信息下界也不能直接转化为可执行收益。

10.3 模型的改进

在获得更长历史和外生特征后，可建立价格与净负荷的联合概率预测，并在保持信息时序审计的前提下，以少量场景评价尾部紧急购电风险。进一步可把循环深度对应的退化费用加入目标函数，同时保留本文确定性 LP 作为可解释基线和正确性检查。

10.4 模型的推广

该框架适用于含储能和间歇式新能源的园区、楼宇或小型微网。只要替换设备参数、价格规则和预测接口，即可在不改变执行与核算链的情况下生成滚动购电计划；若允许反送电或参与辅助服务，则需新增售电变量与相应结算约束。

AI 工具使用声明

本文在代码调试、文档整理和语言润色过程中使用了 OpenAI Codex。所有模型假设、决策口径、程序改动、实验结果和论文内容均由参赛队员逐项复核，核心数值由独立核算程序重新计算。详细使用过程随支撑材料提交于《AI 工具使用详情.pdf》。

附录 A 文件列表

文件名	功能描述
slot_adapter.py	144 槽位适配器
lp_kernel.py	确定性 LP 内核与双引擎求解
executor.py	执行器与计划版本账本
accountant.py	独立核算器
template_io.py	官方模板原位填写与回读
data_io.py	附件读取与防泄漏接口
generate_q1_result.py	Q1 正式结果生成与审计
validate_q1.py	Q1 结果独立验证
q2_forecast.py	Q2 因果预测候选与冷启动
q2_conservative.py	Q2 分位保守计划候选
q2_replay.py	Q2 顺序回放与终端库存口径
generate_q2_result.py	Q2 正式 result2 生成、回读与审计
q2_three_day_acceptance.py	Q2 三天连续窗口独立验收
q2_emergency_merge_tests.py	Q2 紧急购电时段合并测试
q3_forecast.py	附件 3 点预测的因果 10 分钟展开
q3_optimizer.py	Q3 初始计划与日内调整的稀疏 LP
q3_replay.py	四时点顺序回放与合同版本记录
generate_q3_result.py	Q3 全年正式结果生成
validate_q3_result.py	Q3 物理、账本与工作簿独立验证
q4_price.py	Q4 严格因果电价预测
q4_energy.py	Q4 复用 Q2/Q3 能量预测的因果适配器
q4_replay.py	Q4 双价格滚动回放与版本结算
generate_q4_results.py	Q4 两条全年正式回放
finalize_q4_results.py	Q4 官方结果模板生成
validate_q4_results.py	Q4 物理、价格、账本与工作簿独立验证